



SQL: query nidificate

Federica Proietto Salanitri



SQL

La forma di select cui siamo arrivati dopo le estensioni viste è quindi:

```
SelectSQL ::= select ListaAttributiOEspressioni  
             from ListaTabelle  
             [where CondizioniSemplici ]  
             [group by ListaAttributiDiRaggruppamento]  
             [having CondizioniAggregate]  
             [order by ListaAttributiDiOrdinamento]
```



Interrogazioni nidificate

- ▶ E' possibile realizzare clausole **where** in cui il confronto non avviene fra predicati semplici o fra valori, ma fra valori e insiemi, ottenuti come risultato di un'altra interrogazione.
- ▶ Sorge il problema del confronto fra un valore e un insieme di valori.
- ▶ SQL offre 2 possibilità di estendere gli operatori di confronto al caso del confronto valore/insieme (risultato query):
 - ▶ **all** specifica che il risultato del confronto è vero se è vero per tutte le righe del risultato dell'interrogazione.
 - ▶ **any** specifica che il risultato del confronto è vero se è vero per una qualunque riga del risultato dell'interrogazione.

Interrogazioni nidificate



La forma nidificata
è “meno
dichiarativa”, ma
talvolta più leggibile



La forma piana e
quella nidificata
possono essere
combinare



Le
sottointerrogazioni
non possono
contenere operatori
insiemistici

Interrogazioni nidificate

Trovare l'elenco
degli impiegati che
lavorano in
dipartimenti con
sede a Milano

```
select *  
from Impiegato  
where Dipart = any (select Nome  
                     from Dipartimento  
                     where Città='Milano')
```

IMPIEGATO

Nome	Cognome	Dipart.	Ufficio	Stipendio
Mario	Rossi	Ammin.	10	45
Carlo	Bianchi	Prod.	20	36
Giovanni	Verdi	Ammin.	20	40
Franco	Neri	Distrib.	16	45
Carlo	Rossi	Direzione	14	80
Paola	Rosati	Ammin.	75	46

DIPARTIMENTO

Nome	Indirizzo	Città
Ammin.	Via T, 2	Milano
Prod.	Via P,2	Torino
Distrib.	Via C, 3	Roma
Direzione	Via S, 5	Milano
Ricerca.	Via TS,89	Milano



Interrogazioni nidificate

Nome e reddito del padre di Franco

```
select Nome, Reddito
from Persone join Paternita on Nome = Padre
where Figlio = 'Franco'
```

```
select Nome, Reddito
from Persone
where Nome =(select Padre
              from Paternita
              where Figlio = 'Franco')
```

Interrogazioni nidificate

L'uso delle interrogazioni nidificate può anche eliminare la necessità degli alias.

Es.

```
select I1.Nome
from   Impiegato I1, Impiegato I2
where  I1.Nome = I2. Nome
       and I1.Dipart ='Produz'
       and I2.Dipart <> 'Produz'
```

equivale a

```
select Nome
from Impiegato
where Nome = any (select Nome
                  from Impiegato
                  where Dipart='Produz')
       and Dipart <> 'Produz'
```


Interrogazioni nidificate

Non tutte le interrogazioni nidificate corrispondono però ad un join

Estrarre i dipartimenti in cui non lavorano persone di cognome rossi

```
select Nome
from Dipartimento
where Nome <> all ( select Dipart
                    from Impiegato
                    where Cognome='Rossi')
```

La condizione è verificata per le righe che NON contengono un certo valore, quindi non è esprimibile mediante un equi-join, che richiede una corrispondenza fra valori. NB: **=any** e **<>all** si possono anche scrivere **in** e **not in**

Interrogazione nidificata viene eseguita prima di analizzare le righe dell'interrogazione esterna;



Interrogazioni nidificate

Estrarre il dipartimento dell'impiegato che guadagna lo stipendio massimo.

```
select Dipart
from Impiegato
where Stipendio =(select max(Stipendio)
                  from Impiegato)
```

equivale a

```
select Dipart
from Impiegato
where Stipendio >= all ( select Stipendio
                        from Impiegato )
```

Binding in interrogazioni nidificate



Talvolta però esiste un riferimento tramite variabile (*passaggio di binding*) fra l'interrogazione nidificata e quella che la contiene.



Si valuta prima la query esterna per poi calcolare il predicato a livello di riga sulla query nidificata.



Visibilità variabili SQL: Una variabile è usabile solo nell'ambito della query in cui è definita o nell'ambito di una query nidificata all'interno di essa a qualsiasi livello

Interrogazioni nidificate complesse

```
Select * from Impiegato  
Where Dipart in ( select Nome  
                  from Dipartimento D1  
                  where Nome = 'Produzione') or  
Dipart in ( select Nome  
            from Dipartimento D2  
            where D1.Città = D2.Città)
```



Interrogazioni nidificate: `exists`

- ▶ E' un operatore logico applicabile a query nidificate. Restituisce **vero** se la query dà un risultato non nullo, **falso** se è nullo.
- ▶ E' utilizzabile in modo significativo solo se esiste un passaggio di **binding** fra interrogazione esterna e interrogazione nidificata.

Interrogazioni nidificate: exists

- ▶ Estrarre le persone che hanno omonimi

PERSONA(CF, Nome, Cognome, Città)

```
select *  
from   Persona P  
where  exists  
      ( select *  
        from Persona P1  
        where P1.Nome = P.Nome  
        and  P1.Cognome = P.Cognome  
        and  P1.CFiscale<>P.Cfiscale  
      )
```

Interrogazioni nidificate (Es. 1)

- ▶ Estrarre i nomi ed i cognomi degli Impiegati che lavorano in Dipartimenti situati a Torino

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart.	StipAnn
Mario	Rossi	Ammin.	45
Carlo	Bianchi	Prod.	36
Giovanni	Verdi	Ammin.	40
Franco	Neri	Distrib.	45
Carlo	Rossi	Direzione	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	73
Paola	Rosati	Ammin.	40
Marco	Franco	Prod.	46

Dipartimento

Nome	Città
Ammin.	Milano
Prod.	Torino
Distrib.	Roma
Direzione	Milano
Ricerca	Milano

```
select Nome, Cognome
from Impiegato
where Dipart = any(select Nome
                    from Dipartimento
                    where Città='Torino'
                    )
```



Nome	Cognome
Carlo	Bianchi
Marco	Franco

Interrogazioni nidificate (Es. 2)

- ▶ Estrarre il dipartimento dell'impiegato che guadagna lo stipendio massimo (usando l'operatore aggregato **max**)

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart.	StipAnn
Mario	Rossi	Ammin.	45
Carlo	Bianchi	Prod.	36
Giovanni	Verdi	Ammin.	40
Franco	Neri	Distrib.	45
Carlo	Rossi	Direzione	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	73
Paola	Rosati	Ammin.	40
Marco	Franco	Prod.	46

Dipartimento

Nome	Città
Ammin.	Milano
Prod.	Torino
Distrib.	Roma
Direzione	Milano
Ricerca	Milano

```
select Dipart
from Impiegato
where StipAnn = (select max(StipAnn)
                 from Impiegato)
```



Dipart.
Direzione

Interrogazioni nidificate (Es. 3)

- ▶ Estrarre il dipartimento dell'impiegato che guadagna lo stipendio massimo (**senza** l'operatore aggregato **max**)

Impiegato

Nome	Cognome	Dipart.	StipAnn
Mario	Rossi	Ammin.	45
Carlo	Bianchi	Prod.	36
Giovanni	Verdi	Ammin.	40
Franco	Neri	Distrib.	45
Carlo	Rossi	Direzione	80
Lorenzo	Gialli	Direzione	73
Paola	Rosati	Ammin.	40
Marco	Franco	Prod.	46

Dipartimento

Nome	Città
Ammin.	Milano
Prod.	Torino
Distrib.	Roma
Direzione	Milano
Ricerca	Milano

```
select Dipart
from Impiegato
where StipAnn >= all(select StipAnn
                     from Impiegato)
```



Dipart.
Direzione